练习单答案（推完再看）

《手推到狗跑》PID：积分消偏差，微分给阻尼

1. $u_\infty = \tau_L / K_t$，$e_\infty = \tau_L / (K_t K_p)$。K_p=2 时为 50 mrad，K_p=8 时为 12.5 mrad。纯 P 的输出正比于误差，误差为 0 时出力也为 0，扛不住枪管的重力。
2. $\dot{I} = 0 \Rightarrow e = 0$；$I_\infty = \tau_L / K_t = 0.1$。系统不稳定时不成立。
3. $J\ddot{q} + (b + K_t K_d)\dot{q} + K_t K_p q = K_t K_p r$；$\omega_n = \sqrt{K_t K_p / J} = 10$ rad/s；$\zeta = (b + K_t K_d)/(2\sqrt{J K_t K_p})$，为 0.1 和 0.5；超调约 72.9% 和 16.3%（仿真 73.51% 与 16.34%）。K_p 变成 4 倍，ζ 变成一半，更晃。
4. $Js^3 + (b + K_t K_d)s^2 + K_t K_p s + K_t K_i = 0$；$K_i < (b + K_t K_d) K_p / J$；没有 D 时为 4，K_d=0.3 时为 34；K_i=5 且没有 D 会越晃越大。
5. $\sqrt{2}\,\sigma / T_s \approx 7.07$ rad/s；T_s 在分母上；低通会带来延迟和相位滞后。